

Laborator 5 CEL

Amplificatoare cu amplificatoare operaționale (AO)

1. Introducere teoretică

Probleme generale

Amplificatoarele operaționale (AO) sunt amplificatoare de curent continuu cu amplificarea foarte mare de tensiune, destinate să funcționeze cu reacție negativă puternică. Ca urmare amplificarea totală va depinde în general doar de proprietățile rețelei de reacție. Deși în realizări mai vechi se întâlnesc și în variante discrete, acum sunt cunoscute sub formă integrată.

AO este elementul principal al familiei circuitelor integrate analogice, pentru care semnalul de ieșire are o variație continuă în timp, urmărind, după o lege anumită, semnalul (sau semnalele) de intrare. De asemenea, AO face parte din categoria circuitelor liniare care au relații liniare între mărimile de ieșire și cele de intrare. Inițial au fost folosite ca operatori (sumator, integrator) în calculatoarele analogice, de unde denumirea de AO. Simbolul de circuit al AO este prezentat în figura 1.

AO are, de obicei, două intrări (intrare diferențială), una notată cu semnul plus (+) numită intrare neinversoare, cealaltă notată cu semnul minus (-) numită intrare inversoare.

În majoritatea cazurilor AO este alimentat de la două surse de tensiuni egale, una pozitivă și una negativă. Bornele de alimentare nu se figurează de obicei în schemele de principiu. În general AO nu are punct de masă propriu, originea potențialelor fiind punctul comun al surselor de alimentare (figura 2).

Relația între mărimile de intrare și ieșire în curent continuu sau la frecvențe joase este:

$$A = \frac{U_O}{U_P - U_N} = \frac{U_O}{U_I} \quad (1)$$

unde A este amplificarea de tensiune fără reacție sau amplificarea în buclă deschisă, având valori foarte mari (zeci de mii– sute de mii). O dată cu creșterea frecvenței mărimile devin complexe.

Dacă $U_P = 0$, atunci $U_O = -AU_N$ și tensiunea de ieșire este defazată cu 180° (inversată), de unde denumirea de bornă inversoare.

Dacă $U_N = 0$ atunci $U_O = AU_P$, tensiunea de ieșire având același semn cu cea de intrare, de

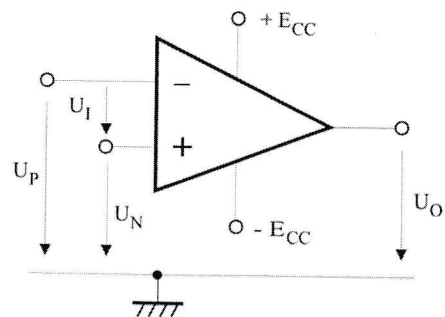


Fig. 1. Simbolul AO

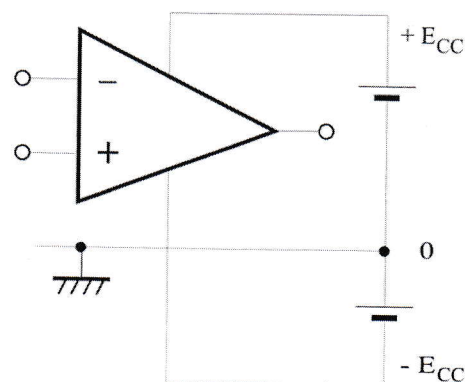


Fig. 2. Alimentarea AO

unde și denumirea de bornă neinvertoare.

Principalele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească un AO sunt următoarele:

- amplificare de tensiune cât mai mare (a semnalului diferențial);
- rezistență de intrare cât mai mare;
- rezistență de ieșire cât mai mică;
- caracteristica de transfer cât mai apropiată de cea ideală pentru amplificatoarele de cc (figura 3);
- bandă de frecvență (începând de la frecvența zero) cât mai mare;
- amplificare minimă a semnalului de mod comun $(U_P + U_N)/2$.

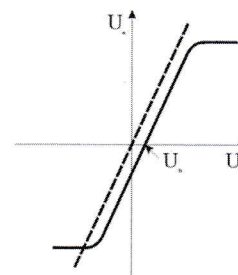


Fig. 3. Caracteristica de transfer a AO

AO sunt astfel realizate încât majoritatea aplicațiilor pot fi considerate, cu erori neglijabile, ca ideale. Un AO ideal are schema echivalentă din figura 4 și următoarele proprietăți :

- amplificare de tensiune infinită (sau tensiune zero de intrare) ;
- rezistență de intrare infinită ;
- rezistență de ieșire zero ;
- caracteristică ideală de transfer ;
- bandă infinită ;
- amplificare de mod comun zero.

Prin urmare un amplificator ideal are atât curenții de intrare cât și tensiunea de intrare zero, precizare de care se ține cont în analiza schemelor cu AO din paragraful următor unde se va considera AO ideal.

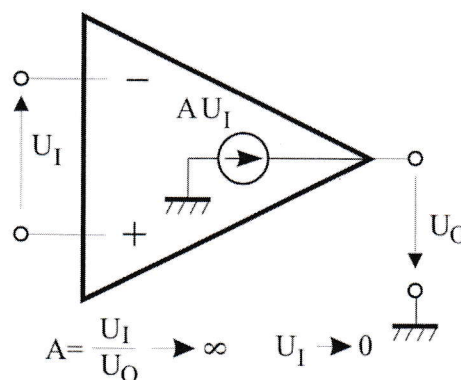


Fig. 4. AO ideal

Configurații de bază

În aplicații AO este utilizat în configurații cu reacție negativă, fiind valabilă relația de bază a acestor amplificatoare :

$$A_R = \frac{A}{1 + AF}, \quad (2)$$

A_R fiind amplificarea amplificatorului reacție și F amplificarea rețelei de reacție. În general, reacția este suficient de puternică pentru ca $AF \gg 1$ și atunci $A_R \approx 1/F$ cu o precizie ridicată.

În analiza configurațiilor principale se poate utiliza și conceptul de reacție, dar configurațiile fiind simple, o metodă directă ținând cont de proprietățile AO ideale este mai potrivită.

Amplificator inversor

Este configurația de bază cea mai des întâlnită în aplicații. Schema este prezentată în figura 5. Din inspecția directă a schemei rezultă :

$$U_1 = R_1 I_1 ;$$

$$U_O = -R_F I_F = -R_F I_1$$

și deci amplificarea de tensiune:

$$A_R = \frac{U_O}{U_1} = -\frac{R_F}{R_1} . \quad (3)$$

Rezistența de intrare în amplificatorul inversor:

$$R_I = \frac{U_1}{I_1} = R_1, \quad (4)$$

este relativ mică.

Rezistența de ieșire este rezistența AO ideal

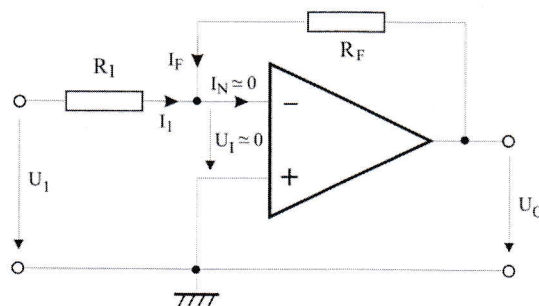


Fig. 5. Amplificator inversor cu AO

$$R_O = 0 \quad (5)$$

Se observă, după cum era de așteptat, că amplificarea de tensiune depinde doar de valorile componentelor pasive externe R_1 și R_F și este negativă, adică tensiunea de ieșire este în antifază cu tensiunea de intrare.

Amplificator neinversor.

Are schema din figura 6.

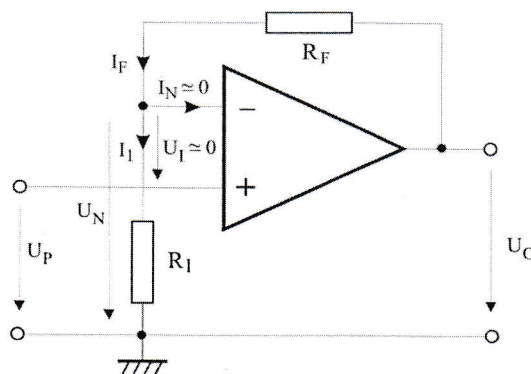


Fig. 6. Amplificator neinversor cu AO

Rezultă imediat :

$$U_O = R_F I_F + R_1 I_1 = (R_F + R_1) I_1$$

$$U_P = U_N = R_1 I_1$$

și atunci amplificarea de tensiune :

$$A_R = \frac{U_O}{U_P} = 1 + \frac{R_F}{R_1} \quad (6)$$

Rezistența de intrare și rezistența de ieșire ținând cont de schema echivalentă a AO ideal (fig. 4) sunt :

$$R_I - \text{infinită} \quad (7)$$

$$R_O = 0 \quad (8)$$

Amplificarea de tensiune depinde, de asemenea, doar de componentele passive externe și este pozitivă, tensiunea de ieșire fiind în fază cu tensiunea de intrare.

Amplificator repetor.

Are schema prezentată în figura 7 și este un caz particular al amplificatorului neinversor, pentru care $R_1 \rightarrow \infty$ și $R_F = 0$.

Rezultă :

$$A_R = \frac{U_O}{U_P} = 1 \quad (.9)$$

$$R_I \rightarrow \infty \quad (10)$$

$$R_O = 0 \quad (11)$$

Tensiunea de ieșire este egală cu tensiunea de intrare, de aici numele de repetor.

Amplificator diferențial.

Este un circuit în care se aplică semnale diferite pe cele două intrări și are schema generală prezentată în figura 8.

Aplicând teorema superpoziției, se poate scrie direct tensiunea de ieșire :

$$U_0 = \frac{R_F}{R_2} U_2 + \left(1 + \frac{R_F}{R_2} \right) U_P, \text{ sau :}$$

$$U_0 = \left(1 + \frac{R_F}{R_2} \right) \frac{R_3}{R_1 + R_3} U_1 - \frac{R_F}{R_2} U_2 \quad (12)$$

deci amplificarea nu are aceeași amplitudine pentru cele două semnale de intrare.

Rezistența de ieșire este ca și în cazul schemelor anterioare :

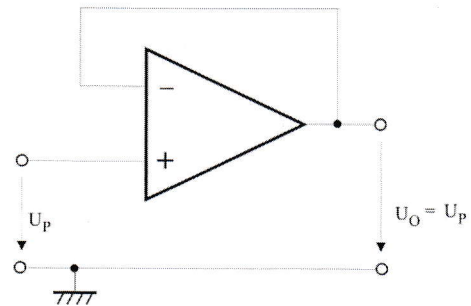


Fig. 7. Amplificator repetor cu AO

$$R_O = 0 \quad (13)$$

Rezistențele de intrare sunt diferite pentru cele două canale și anume :

$$R_{I1} = R_1 + R_2 \quad (14)$$

$$R_{I2} = R_3 \quad (15)$$

pentru cazul în care a doua ieșire este în scurtcircuit și AO este ideal .

Cu acest amplificator se pot obține amplificări egale pentru pentru semnalele de intrare dacă :

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_F} \quad (16)$$

Într-adevăr, în acest caz :

$$U_0 = \frac{R_F}{R_3} (U_1 - U_2) \quad (17)$$

fiind amplificată chiar diferența tensiunilor de intrare. Amplificarea depinde doar de valorile componentelor passive. Rezistențele de intrare sunt relativ mici și, în cazul general, neegale.

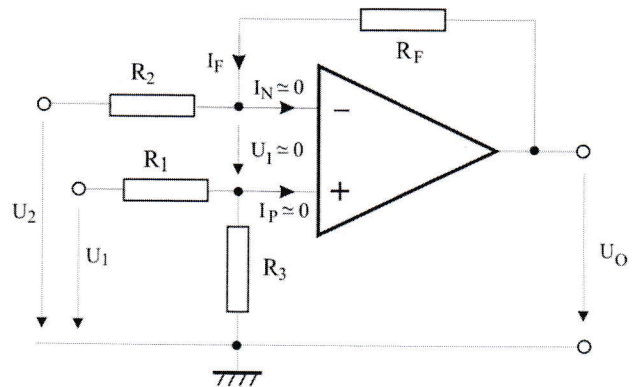


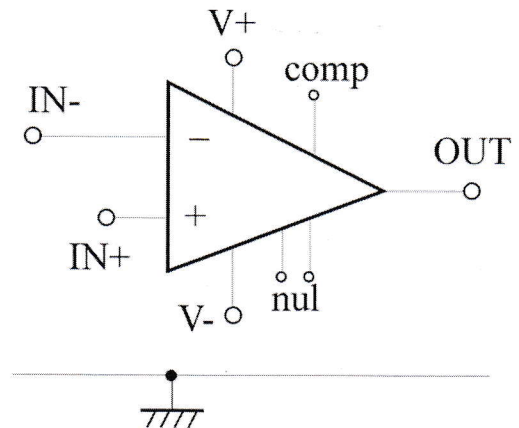
Fig. 8. Amplificator diferențial cu AO

2. Desfășurarea lucrării

Date pregătitoare

Schema unui amplificator operațional cu precizarea bornelor de acces

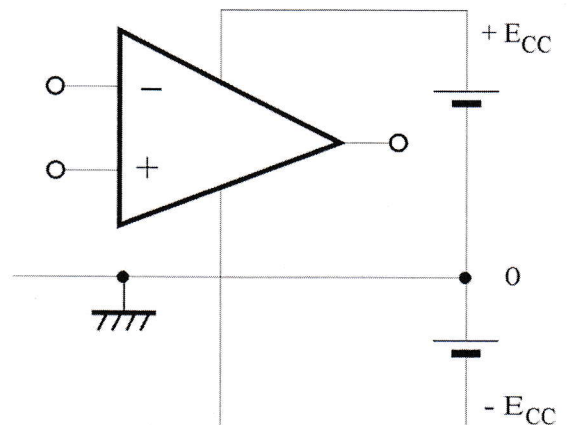
V+ - alimentare sursa1 c.c., borna +
V- - alimentare sursa2 c.c., borna -
IN+ - intrare neinversoare
IN- - intrare inversoare
OUT - ieșire
comp - compensare
nul - reglaj tensiune de decalaj



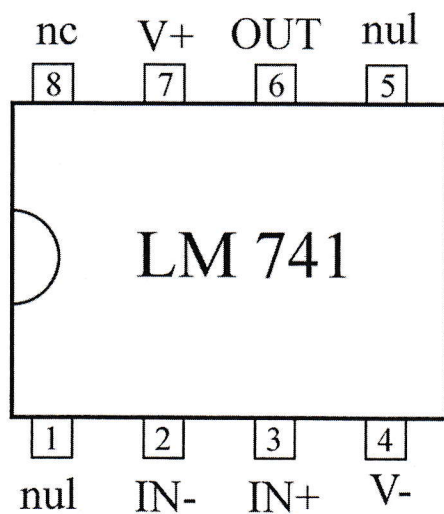
Obs.: Amplificatoarele pot să aiba doar unele din bornele prezentate mai sus

Schema de alimentare în c.c. este prezentată în figura 2. Se observă că masa este punctul median al surselor de c.c. AO nu are bornă pentru masă

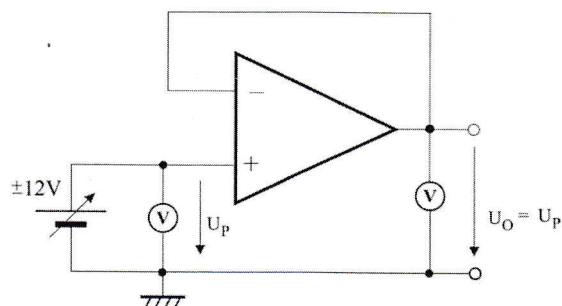
OBS: În schemele curente nu se desenează decât intrările și ieșirea



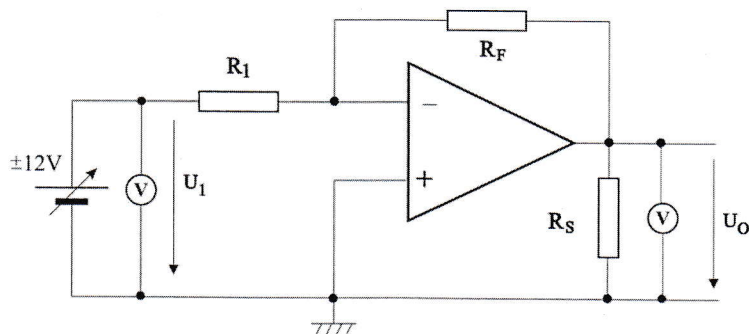
Capsula AO 741



1. Se alimentează un amplificator operational 741 de la sursele de c.c. de +15 și -15V
2. Se realizează schema amplificatorului repetor prezentată în figura de jos. Alimentarea în c.c. nu se modifica.



3. Se conectează la intrare pe rând sursele reglabile de +12 și -12V. Cu două voltmetre conectate la intrare și ieșire se verifică faptul că tensiunea de ieșire urmărește tensiunea de intrare.
4. Se conectează la intrare și în bucla de reacție rezistențe de 100K și se observă efectul.
5. Se realizează schema amplificatorului inversor prezentată în figura de jos. Alimentarea în c.c. între +15 și -15V; $R_I = 470\Omega$; $R_F = 4,7K\Omega$; $R_S = 12K\Omega$



6. Se conectează la intrare pe rând sursele reglabile de +12 și -12V. Cu două voltmetre conectate la intrare și ieșire se completează tabelele 1
7. Se conectează la ieșire rezistențe de 1K, 470 și apoi 220 și se reface punctul 6 pentru fiecare caz
8. Se deconectează sursa reglabila și voltmetrele și se conectează generatorul de semnal (FUNC-OUT) la intrarea amplificatorului, în locul sursei reglabile. Cu osciloscopul se vizualizează semnalele de intrare și de ieșire. Se reglează amplitudinea și se observă momentul distorsionării semnalului de ieșire.
9. Se pun pe rând la ieșire rezistențele de 12K, 1K, 470 și 220 și se măsoară amplitudinile semnalelor de ieșire și de intrare la momentul în care semnalul de ieșire este la limita distorsionării. Se completează tabelul 2.

3. Referat laborator 5 CEL: Amplificatoare cu AO

Laborator	Nume	Data	Grupa

Tabele 1

R_S 12K

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

R_S 1K

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

R_S 470

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

R_S 220

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

Tabel 2

R_S	U_I	U_O	$A_{U_{\text{masurat}}}$	$A_{U_{\text{calculat}}}$
12K				
1K				
470				
220				

4. Elaborarea referatului

Referatul va fi întocmit conform formularului atasat, pașii fiind precizați în continuare.

1. Numele, prenumele, grupa și semigrupa, data la care a fost făcut laboratorul.
2. Comportarea amplificatorului observată la punctele 2 și 3.
3. Tabelele măsurărilor cu R_S 12K, 1K, 470 și 220.
4. Graficele rezultate desenate pe un același desen.
5. Tabelul cu rezultatele măsurărilor și calculul amplificării (formula 3)
6. Observații